

Estatística inferencial é a área da estatística que permite **ir além dos dados observados**. Em vez de apenas descrever um conjunto de números, ela responde a perguntas como:

- *O que esses dados dizem sobre uma realidade maior?*
- *Posso confiar que esse resultado representa o todo?*
- *Essa diferença observada é real ou pode ser apenas acaso?*

Em termos simples:

é o processo de usar uma amostra para tirar conclusões sobre uma população inteira, lidando explicitamente com incerteza.

Essa ideia nasce de uma limitação prática: **quase nunca temos acesso à população completa**. Seja por custo, tempo ou impossibilidade física, trabalhamos com subconjuntos — e precisamos de métodos para garantir que nossas conclusões não sejam meros palpites.

1 População e amostra

Antes de qualquer inferência, é essencial entender a diferença entre esses dois conceitos.



1.1 População

A população é o conjunto total de elementos que queremos estudar. Pode ser:

- todos os clientes de uma empresa
- todos os alunos de uma universidade
- todas as medições possíveis de um processo

Ela representa a “verdade completa” — mas, na prática, é frequentemente inacessível.

1.2 Amostra

A amostra é um **subconjunto da população**, selecionado para análise. É com ela que trabalhamos diretamente.

A grande questão é:

Essa pequena parte realmente representa o todo?

Se a amostra for mal escolhida, toda a inferência se torna inválida. Exemplo clássico:

Uma pesquisa sobre hábitos alimentares feita apenas com frequentadores de academia provavelmente superestima comportamentos saudáveis. Ou seja:

Inferência não corrige uma amostra ruim — ela amplifica o erro.

1.3 O problema central: variabilidade

Mesmo com uma boa amostra, existe um fenômeno inevitável: **variabilidade amostral**.

Se você coletar várias amostras da mesma população, obterá resultados diferentes.

Exemplo:

População (desconhecida):

- média real = 10

Amostras possíveis:

- Amostra A → média = 9.7
- Amostra B → média = 10.3
- Amostra C → média = 9.9

Isso não é erro — é **aleatoriedade natural**.

A inferência estatística se apoia em dois pilares principais:

2 Intervalo de Confiança — estimando o desconhecido

Quando queremos estimar um parâmetro (como a média da população), não fornecemos apenas um valor, mas um **intervalo plausível**.

Suponha que, ao analisar tempos de atendimento, você obtenha:

- média amostral = 9,9

Em vez de afirmar:

- “A média é 9,9”

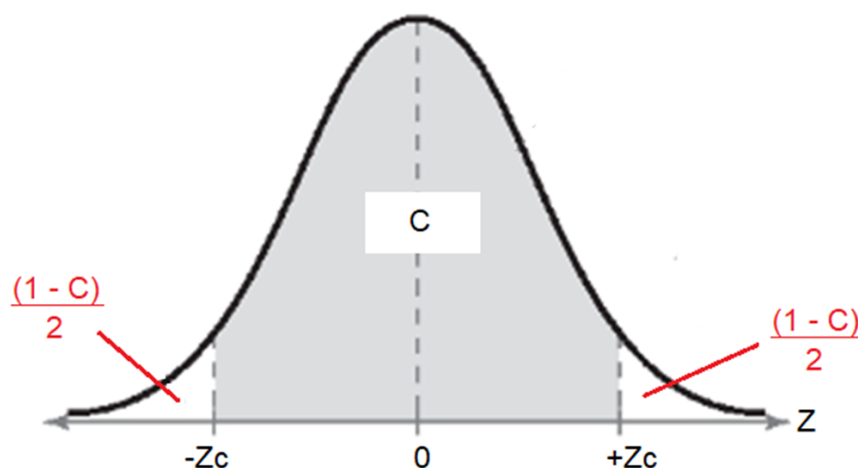
Você afirma:

- “A média está provavelmente entre 9,1 e 10,6”

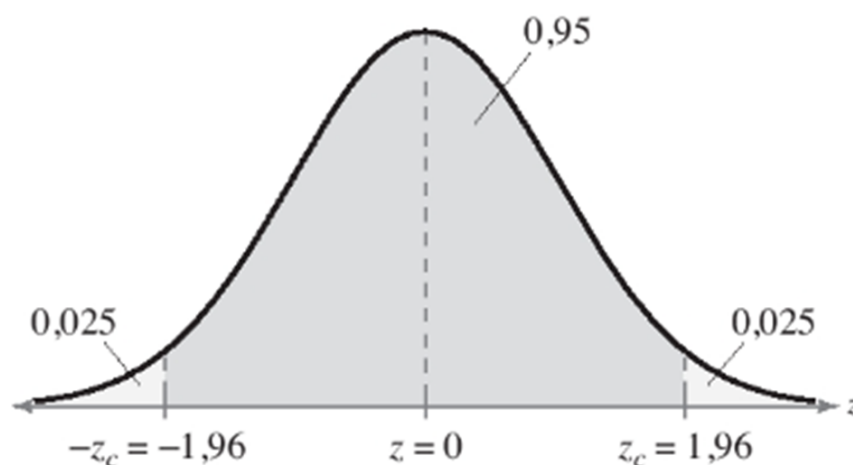
Se repetirmos o processo de amostragem muitas vezes, cerca de 95% dos intervalos construídos conterão o valor verdadeiro.

Para estimar nosso intervalo de confiança

Nível de confiança: Probabilidade de que o intervalo estimado contenha o parâmetro populacional. Esse nível de confiança representado por (c) é a área sob a curva normal padrão entre os valores críticos ($-Z_c$ e Z_c).



Exemplo, nível de confiança de 0,95:



Níveis de confiança mais comuns.

Nível de confiança	Z_c
--------------------	-------

90%	1,645
95%	1,96
99%	2,575

O QUE O NÍVEL DE CONFIANÇA SIGNIFICA

Quando você escolhe 95%, 99% ou 90%, você está dizendo: “Quão seguro eu quero estar antes de confiar nesse resultado?”

- **90%** → menos rigor, mais arriscado
- **95%** → equilíbrio (mais usado)
- **99%** → muito rigor, mais conservador

Situação	Nível recomendado
Exercícios / provas	geralmente 95%
Negócios comuns	95%
Pesquisa científica	95% ou 99%
Medicina / segurança	99%
Exploração inicial	90%

Margem de erro ou erro máximo da estimativa (E)

$$E = z_c \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- E → erro máximo (margem de erro)
- z_c → valor crítico (depende da confiança: 1.96, 2.576, etc.)
- σ → desvio padrão
- n → tamanho da amostra

Intervalo de confiança para a média populacional

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$

Exemplo 1: O gerente de um setor de uma empresa multinacional deseja estimar a idade média de todos os funcionários de um setor em todas as suas filiais. Em uma amostragem de 70 funcionários, a idade média encontrada foi de 26 anos. Considere a população normalmente distribuída e que o desvio padrão

seja de 5 anos (com base em estudos anteriores). Construa um intervalo de confiança de 90% para a média de idade da população de todos os funcionários.

$$E = z_c \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$E = 1,645 \cdot \frac{5}{\sqrt{70}}$$

$$E = 0,983 \approx 1$$

Tendo 90% de confiança, a média de todas as idades de todos os funcionários de todas as filiais, está entre 25 anos e 27 anos.

$$\bar{x} - E < \mu < \bar{x} + E$$

Tamanho mínimo para amostragem

$$25 < \mu < 27$$

$$n = \left(\frac{Z_c \sigma}{E} \right)^2$$

Exemplo 2: Do exemplo anterior, quantos funcionários, no mínimo, devem ser consultados para o gerente ficar 95% confiante dentro de uma margem de erro de 1 ano?

$$n = \left(\frac{1,96.5}{1} \right)^2$$

$$n = 96,04 = 97 \text{ estudantes}$$

3 Teste de hipótese

É um procedimento estatístico que utiliza dados amostrais para aceitar ou rejeitar uma afirmação (hipótese) sobre uma população, baseando-se em probabilidades.

Existem duas hipóteses:

- 1) Hipótese nula (H_0)
- 2) Hipótese alternativa (H_a): complemento da hipótese nula.

$$H_0: \mu = k$$

$$H_a: \mu \neq k$$

$$H_0: \mu \leq k$$

$$H_a: \mu > k$$

$$H_0: \mu \geq k$$

$$H_a: \mu < k$$

Hipóteses nulas sempre tem a representação por sinal de igualdade.

Há três tipos de testes:

Unicaudal à esquerda

$$H_0: \mu \geq k$$

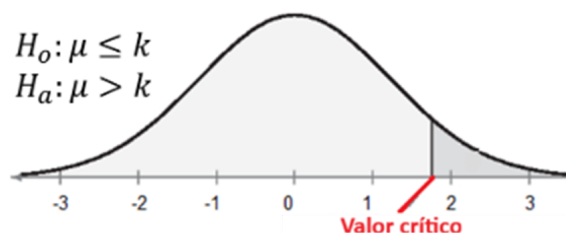
$$H_a: \mu < k$$



Unicaudal à direita

$$H_0: \mu \leq k$$

$$H_a: \mu > k$$



Bicaudal

$$H_0: \mu = k$$

$$H_a: \mu \neq k$$



Para realizarmos esse teste precisamos do valor do **Nível de significância (α)**. Que representa a probabilidade máxima permitida para cometer o erro tipo I.

$$\alpha = 1 - c$$

Níveis de significância mais utilizados:

$$\alpha = 0,10$$

$$\alpha = 0,05$$

$$\alpha = 0,01$$

Temos dois tipos de erros:

- Erro tipo I: hipótese nula rejeitada quando ela for verdadeira.
- Erro tipo II: não rejeita a hipótese nula sendo ela falsa.

3.1 Teste Z para média amostral

É utilizado quando a distribuição é normal e o desvio padrão populacional seja conhecido. É denominado de estatística do teste padronizado z.

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Quando $n > 30$, pode utilizar o desvio padrão da amostra (S) no lugar do desvio padrão da população (σ).

Validação pelo valor de Probabilidade

z	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
-3,4	0,0002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
-3,3	0,0003	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0005	0,0005	0,0005
-3,2	0,0005	0,0005	0,0005	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0007	0,0007
-3,1	0,0007	0,0007	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0009	0,0009	0,0009	0,0010
-3,0	0,0010	0,0010	0,0011	0,0011	0,0011	0,0012	0,0012	0,0013	0,0013	0,0013
-2,9	0,0014	0,0014	0,0015	0,0015	0,0016	0,0016	0,0017	0,0018	0,0018	0,0019
-2,8	0,0019	0,0020	0,0021	0,0021	0,0022	0,0023	0,0023	0,0024	0,0025	0,0026
-2,7	0,0026	0,0027	0,0028	0,0029	0,0030	0,0031	0,0032	0,0033	0,0034	0,0035
-2,6	0,0036	0,0037	0,0038	0,0039	0,0040	0,0041	0,0043	0,0044	0,0045	0,0047
-2,5	0,0048	0,0049	0,0051	0,0052	0,0054	0,0055	0,0057	0,0059	0,0060	0,0062
-2,4	0,0064	0,0066	0,0068	0,0069	0,0071	0,0073	0,0075	0,0078	0,0080	0,0082
-2,3	0,0084	0,0087	0,0089	0,0091	0,0094	0,0096	0,0099	0,0102	0,0104	0,0107
-2,2	0,0110	0,0113	0,0116	0,0119	0,0122	0,0125	0,0129	0,0132	0,0136	0,0139
-2,1	0,0143	0,0146	0,0150	0,0154	0,0158	0,0162	0,0166	0,0170	0,0174	0,0179
-2,0	0,0183	0,0188	0,0192	0,0197	0,0202	0,0207	0,0212	0,0217	0,0222	0,0228
-1,9	0,0233	0,0239	0,0244	0,0250	0,0256	0,0262	0,0268	0,0274	0,0281	0,0287
-1,8	0,0294	0,0301	0,0307	0,0314	0,0322	0,0329	0,0336	0,0344	0,0351	0,0359
-1,7	0,0367	0,0375	0,0384	0,0392	0,0401	0,0409	0,0418	0,0427	0,0436	0,0446
-1,6	0,0455	0,0465	0,0475	0,0485	0,0495	0,0505	0,0516	0,0526	0,0537	0,0548
-1,5	0,0559	0,0571	0,0582	0,0594	0,0606	0,0618	0,0630	0,0643	0,0655	0,0668
-1,4	0,0681	0,0694	0,0708	0,0721	0,0735	0,0749	0,0764	0,0778	0,0793	0,0808
-1,3	0,0823	0,0838	0,0853	0,0869	0,0885	0,0901	0,0918	0,0934	0,0951	0,0968
-1,2	0,0985	0,1003	0,1020	0,1038	0,1056	0,1075	0,1093	0,1112	0,1131	0,1151
-1,1	0,1170	0,1190	0,1210	0,1230	0,1251	0,1271	0,1292	0,1314	0,1335	0,1357
-1,0	0,1379	0,1401	0,1423	0,1446	0,1469	0,1492	0,1515	0,1539	0,1562	0,1587
-0,9	0,1611	0,1635	0,1660	0,1685	0,1711	0,1736	0,1762	0,1788	0,1814	0,1841
-0,8	0,1867	0,1894	0,1922	0,1949	0,1977	0,2005	0,2033	0,2061	0,2090	0,2119
-0,7	0,2148	0,2177	0,2206	0,2236	0,2266	0,2296	0,2327	0,2358	0,2389	0,2420
-0,6	0,2451	0,2483	0,2514	0,2546	0,2578	0,2611	0,2643	0,2676	0,2709	0,2743
-0,5	0,2776	0,2810	0,2843	0,2877	0,2912	0,2946	0,2981	0,3015	0,3050	0,3085
-0,4	0,3121	0,3156	0,3192	0,3228	0,3264	0,3300	0,3336	0,3372	0,3409	0,3446
-0,3	0,3483	0,3520	0,3557	0,3594	0,3632	0,3669	0,3707	0,3745	0,3783	0,3821
-0,2	0,3859	0,3897	0,3936	0,3974	0,4013	0,4052	0,4090	0,4129	0,4168	0,4207

$p > \alpha$ (não rejeita H_0)

$p \leq \alpha$ (rejeita H_0)

Obs.: bicaudal deve dobrar o valor de p.

Exemplo : Uma drogaria informa que a média do tempo de entrega de um medicamento é menor que 38 minutos. Foi realizada uma amostragem de 36 entregas de medicamentos para verificar o tempo de entrega e foi obtido uma média de 36,5 minutos

com desvio padrão de 3,5 minutos, considerando nível de significância de 0,01, há evidência suficiente para apoiar a afirmação da drogaria?

Afirmação: $\mu < 38 \text{ min}$

$$H_0: \mu \geq 38 \text{ minutos} \quad H_a: \mu < 38 \text{ minutos}$$

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$Z = \frac{36,5 - 38}{\frac{3,5}{\sqrt{36}}} = -2,57$$

Pela tabela:

p_valor = 0,0051

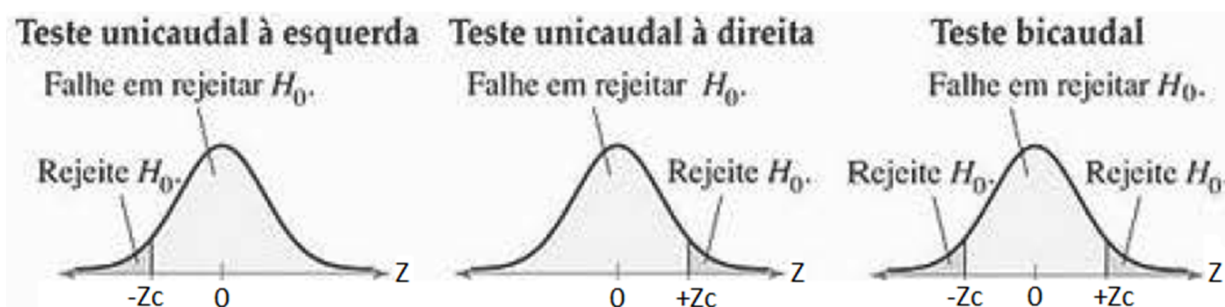
Como $P < 0,01$,
então:

Rejeita H_0 .

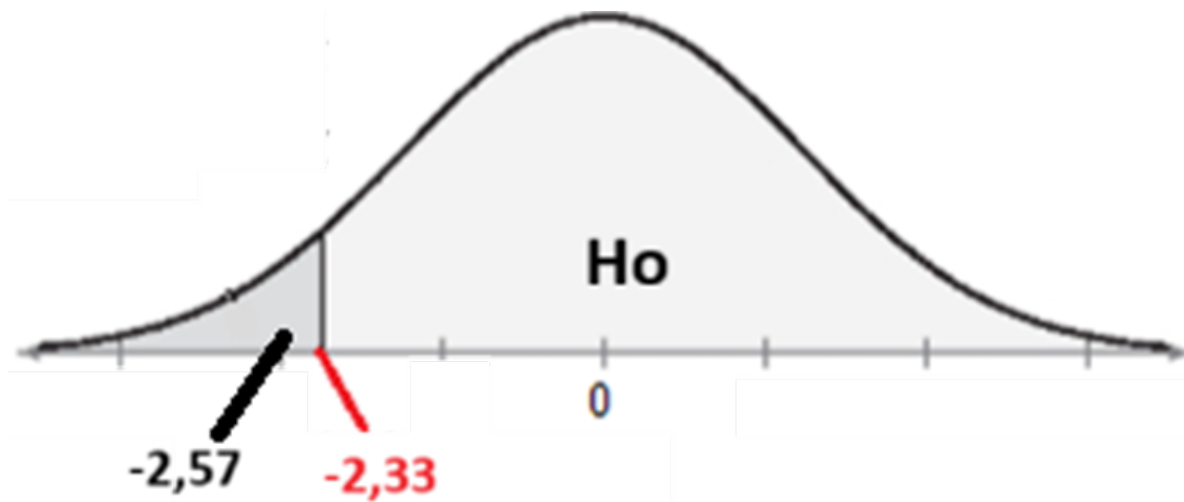
Conclusão: No nível de significância de 0,01, há evidências para concordar com a drogaria.

Validação pela região de Rejeição

O teste Z pela região de rejeição é uma forma de decidir se rejeitamos ou não uma hipótese comparando um valor calculado com uma zona crítica previamente definida.



Alfa	Cauda	z
0,10	Esquerda	-1,28
	Direita	1,28
	Bicaudal	±1,645
0,05	Esquerda	-1,645
	Direita	1,645
	Bicaudal	±1,96
0,01	Esquerda	-2,33
	Direita	2,33
	Bicaudal	±2,575



3.2 Teste de hipótese para proporção

Usado para proporção populacional com o teste z. O **teste de hipótese para proporção** é usado quando queremos analisar **percentuais** em vez de médias.

Em vez de perguntar:

- “Qual é a média?”

Perguntamos:

- “Qual é a proporção (percentual)?”

Uma empresa afirma:

- “80% dos clientes estão satisfeitos”

Você coleta uma amostra e quer verificar se isso é verdade. O objetivo é comparar a proporção observada na amostra com a proporção afirmada pela população. Utilizamos a fórmula:

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p \cdot q}{n}}}$$

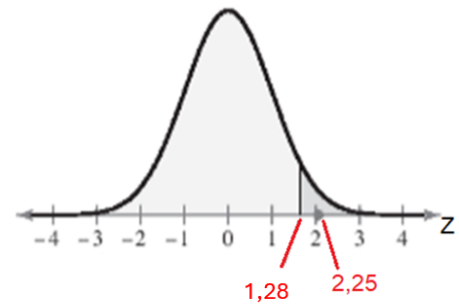
- $\hat{p}$ = proporção da amostra
- p = probabilidade sucesso.
- q = probabilidade fracasso.
- n = número de tentativas

Exemplo: Em uma pesquisa de produtos foi relatado que mais de 55% das pessoas compram um produto A regularmente. Outra pesquisa testa essa afirmação e entrevista 500 pessoas sobre a compra desse produto A, obtendo a resposta de compra do produto A por 300 pessoas. Considerando o nível de significância de 0,10, determine se há evidências para apoiar a afirmação da primeira pesquisa.

$$H_0: p \leq 0,55 \quad H_a: p > 0,55$$

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p \cdot q}{n}}}$$

$$z = \frac{\left(\frac{300}{500}\right) - 0,55}{\sqrt{\frac{0,55 \cdot 0,45}{500}}} = 2,25$$



Conclusão: Rejeita Ho. Com nível de significância de 0,10, há evidências de que mais do que 55% das pessoas compram o produto A.